

**LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET
OF THINGS (IOT) 2**

*Arsitektur Internet of Things (IoT) dan
Mikrokontroler*



Dosen pengampu:

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom., Andi
Saptono, S.Kom**

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawab:

GPIO 15 berfungsi sebagai salah satu strapping pin (MTDO) yang status logikanya dibaca oleh mikrokontroler tepat pada saat proses *booting* atau *reset*. Dampak dari penggunaan rangkaian *pulldown* (Active-High) pada pin ini saat perangkat baru diberi daya bergantung pada kondisi tombol:

Jika tombol tidak ditekan saat dinyalakan Resistor *pull-down* eksternal akan menjaga pin D8 tetap berada di level low saat *booting*. Kondisi ini akan menyilenskan/menyembunyikan pesan diagnostik awal (*boot loader debug output*) pada *Serial Monitor*, namun sistem akan tetap *booting* dan menjalankan program utama secara normal.

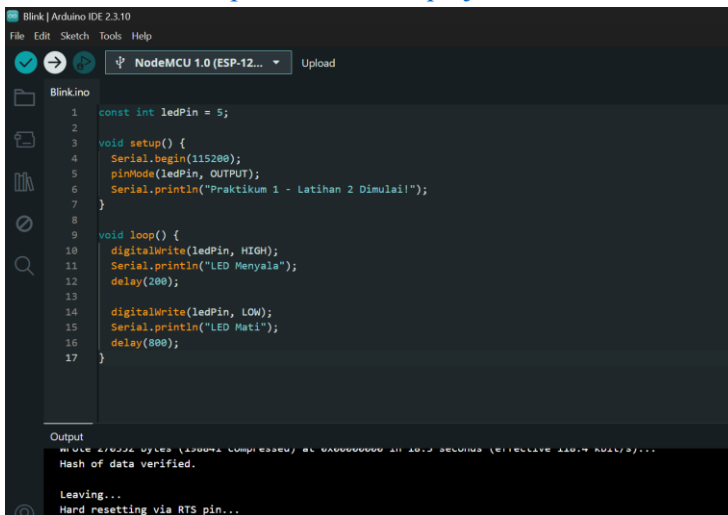
Jika tombol ditekan tepat saat dinyalakan Pin D8 mendapat suplai tegangan 3.3V (HIGH) selama proses *booting*. Hal ini membuat pesan log diagnostik awal dari ROM akan tercetak dengan lengkap di *Serial Monitor*.

Berbeda dengan beberapa *strapping pin* lain yang salah konfigurasinya dapat menyebabkan kegagalan total saat *boot* (seperti GPIO 0 atau GPIO 12), penggunaan resistor *pull-down* pada GPIO 15 relatif aman dan tidak menggagalkan proses *startup*, melainkan hanya memengaruhi kemunculan teks log diagnostik *bootloader*.

Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Jawab:

Link wokwi: <https://wokwi.com/projects/474596791056448513>



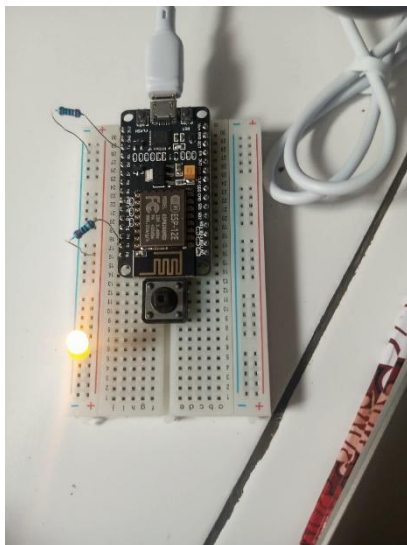
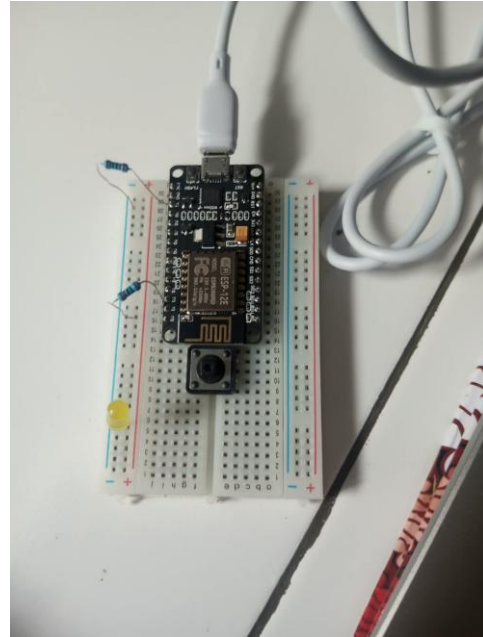
```
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Latihan 2 Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(200);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(800);
17 }
```

Output

Hash of data verified.

Leaving...

Hard resetting via RTS pin...



Berdasarkan hasil modifikasi pada Latihan 2, program dikonfigurasi untuk menghasilkan pola kedipan LED yang tidak simetris dengan memvariasikan nilai parameter pada fungsi penundaan waktu. Baris `delay(200)` digunakan untuk memberikan jeda singkat selama 200 milidetik saat LED berada dalam kondisi menyala (HIGH), sedangkan baris `delay(800)` memberikan jeda yang lebih lama yaitu 800 milidetik saat LED berada dalam kondisi mati (LOW). Melalui pengaturan ini, siklus kerja (*duty cycle*) LED menjadi tidak seimbang, di mana LED menyala dengan sangat cepat selama 0,2 detik dan padam agak lama selama 0,8 detik secara berulang-ulang di dalam fungsi `loop()`, yang juga selaras dengan keluaran status pada *Serial Monitor*.

Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

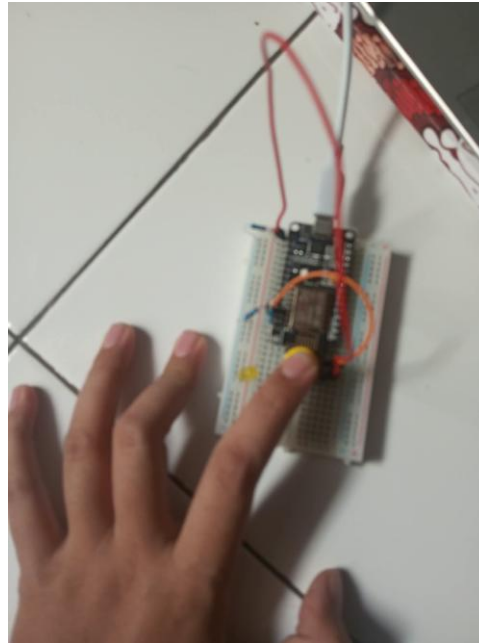
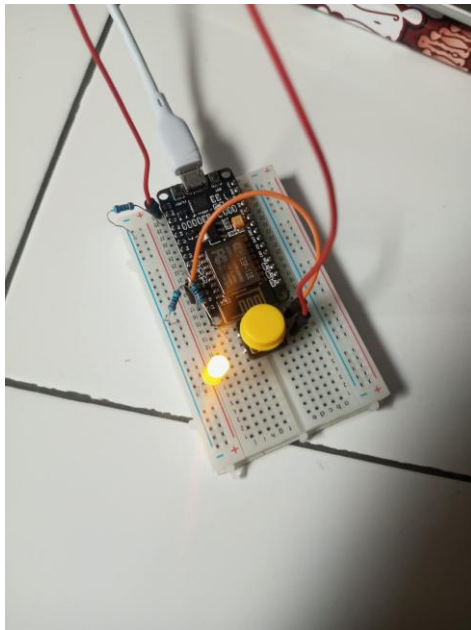
Jawab:

Program tidak akan mengalami error kompilasi karena kesalahan pemasangan fisik komponen tidak terdeteksi oleh compiler kode di Arduino IDE, compiler hanya memeriksa sintaks bahasa C++. LED tidak menyala karena prinsip kerja dioda semikonduktor yang membutuhkan bias maju. Ketika kaki LED dipasang terbalik (Katoda ke pin D1 dan Anoda ke resistor/GND), dioda berada dalam kondisi bias mundur (*reverse bias*). Dalam kondisi ini, sambungan PN pada LED bertindak sebagai penghalang yang menghambat aliran arus listrik searah sehingga tidak ada arus yang dapat mengalir melaluinya dan LED tetap padam.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

Jawab: link wokwi:

<https://wokwi.com/projects/474594108485804033>



```
NodeMCU 1.0 (ESP-12E)
Blink.ino
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6
7 void setup() {
8   Serial.begin(115200);
9   pinMode(buttonPin, INPUT);
10  pinMode(ledPin, OUTPUT);
11 }
12
13 void loop() {
14   buttonState = digitalRead(buttonPin);
15
16   if (buttonState == HIGH) {
17     digitalWrite(ledPin, LOW);
18     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
19   } else {
20     digitalWrite(ledPin, HIGH);
21     Serial.println("Tombol tidak ditekan! -> LED ON");
22   }
23 }
```

Output: Serial Monitor X

Message (Error to send message to NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3)

Tombol Tidak ditekan! -> LED ON
Tombol Tidak ditekan! -> LED ON
Tombol Tidak ditekan! -> LED ON

Modifikasi logika pada Latihan 4 dilakukan dengan membalikkan kondisi pengecekan di dalam blok kode if-else pada fungsi loop(). Apabila sebelumnya LED menyala saat tombol ditekan, kini status perintah di dalam blok kondisi tersebut dibalik, ketika variabel buttonState bernilai HIGH (karena tombol ditekan), program mengeksekusi digitalWrite(ledPin, LOW) untuk mematikan LED beserta cetakan status teksnya. Sebaliknya, ketika tombol tidak ditekan (else), program mengeksekusi digitalWrite(ledPin, HIGH) untuk menyalakan LED secara otomatis.